ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4
на тему: «Решение уравнений в MathCAD»

Цель работы: изучить и приобрести навыки использования основных функций для решения уравнений в математическом пакете MathCAD.

Теоретическая часть

Как известно, многие уравнения и системы уравнений не имеют аналитических решений. В первую очередь это относится к большинству трансцендентных уравнений. Доказано также, что нельзя построить формулу, по которой можно было бы решить произвольное алгебраическое уравнение степени выше четвертой. Однако такие уравнения могут решаться численными методами с заданной точностью (не более значения заданного системной переменной **TOL**).

Функции для решения уравнений

Для простейших уравнений вида $f(x) = 0$ решение в MathCAD находится с помощью функции *root* (рис. 4.1).

Общий вид функции: root(*f*(*x*), *x, a, b*).

Аргументы функции следующие.

$f(x)$ – функция, определенная где-либо в рабочем документе, или выражение. Выражение должно возвращать скалярные значения.

x – имя переменной, которая используется в выражении. Этой переменной перед использованием функции *root* необходимо присвоить числовое значение – начальное приближение при поиске корня. Приближённые значения корней (начальные приближения) могут быть: известны из физического смысла задачи, известны из решения аналогичной задачи при других исходных данных, найдены графическим способом.

a, b – нижняя и верхняя границы отрезка [***a, b***], которому принадлежит решение уравнения, являются необязательными. Еесли используются, то должны быть вещественными числами, $a < b$.

Если после многих итераций MathCAD не находит подходящего приближения, то может появиться следующее сообщение: *Can't converge to a solution* (отсутствует сходимость). Данная ошибка может быть вызвана следующими причинами:

– уравнение не имеет корней;

– корни уравнения расположены далеко от начального приближения;

– выражение имеет локальные значения максимума и минимума между начальным приближением и корнями;

– выражение имеет разрывы между начальными приближениями и корнями;

– выражение имеет комплексный корень при вещественном начальном приближение.

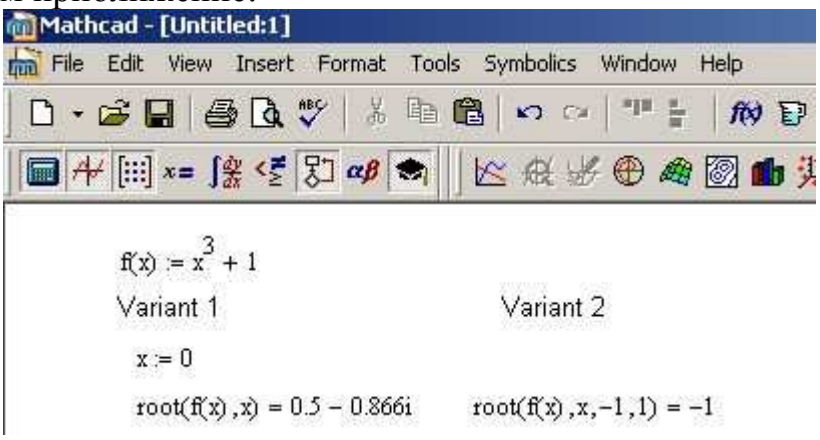

Рис. 4.1. *Решение уравнения с помощью функции root*

Для установления причины ошибки рекомендуется выполнить исследование графика функции. При этом может быть определено наличие корней уравнения $f(x) = 0$, если они имеются, то нужно приблизительно найти их значения. Чем точнее выбрано начальное приближение корня, тем быстрее будет определено решение уравнения с применением функции *root*.

Чтобы изменить точность, с которой функция *root* ищет корень, нужно изменить значение системной переменной TOL. Следует помнить, что если значение TOL увеличивается, то при этом функция *root* будет сходиться быстрее, но ответ будет определен менее точно. Если значение TOL уменьшается, то функция *root* будет сходиться медленнее, и ответ будет определен более точно. Чтобы изменить значение TOL в определенной точке рабочего документа, используйте определение вида TOL:=0.01. В случае, когда два корня расположены близко друг от друга, тогда следует уменьшить значение переменной TOL, чтобы различить данные корни.

Если при анализе уравнения известно, что уравнение будет иметь несколько корней, то для выражения $f(x)$ с найденным корнем a определение дополнительных корней $f(x)$ эквивалентно поиску корней уравнения $h(x) = f(x)/(x - a)$. Данный способ полезно применять и для нахождения корней, расположенных близко друг к другу.

Для нахождения корней полинома имеющего вид

$v_n x^n + ... + v_2 x^2 + v_1 x + v_0$, следует использовать функцию *polyroots*. Программа выдаст результат в виде вектора-столбца корней полинома (рис. 4.2).

Общий вид функции: polyroots(*v*).

Аргументы функции следующие.

v – вектор длиной $n + 1$, содержащий коэффициенты полинома. При этом записывать значения в вектор следует с коэффициента при переменной в нулевой степени, и далее по возрастанию.

Вектор ***v*** удобно создавать использую команду **Symbolic** (символы) ⇒ **Coeffs** (коэффициенты полинома**)**. Определение корней полинома средствами MathCAD иллюстрирует рис. 4.2.

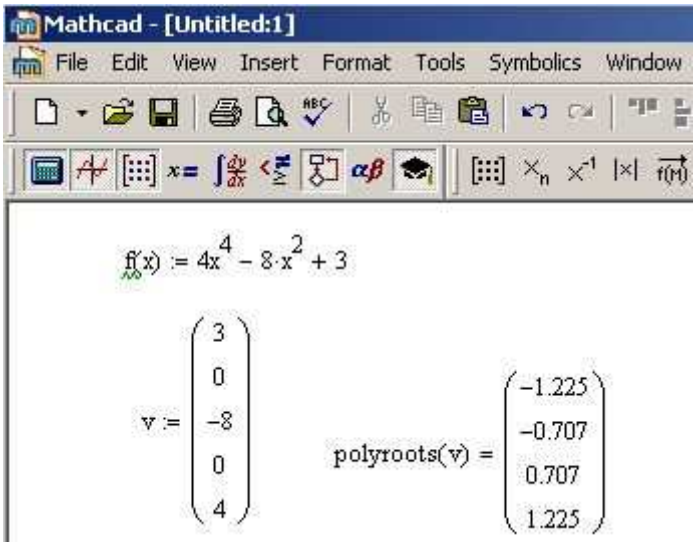

Рис.4.2. *Определение корней полинома в MathCAD*

Решение систем уравнений

В пакете MathCAD имеется возможность решения и систем уравнений. В результате решения системы уравнений будет выдано численное значение искомого корня. Максимальное число уравнений и переменных равно 50.

Для решения системы уравнений в программе MathCAD имеются: конструкция *Given … Find* и функция *lsolve*.

Чтобы решить систему уравнений с помощью конструкции *Given … Find* необходимо выполнить следующее.

1. Задать начальное приближение для всех неизвестных, входящих в систему уравнений.
2. Напечатать ключевое слово *Given*, которое указывает программе, что далее следует система уравнений.
3. Ввести уравнения и неравенства в любом порядке. При этом между левыми и правыми частями неравенств может стоять любой из символов: =, <, >, ≥ и ≤. Для ввода «жирного» равно следует воспользоваться клавишами [Ctrl] =.
4. Ввести выражение, которое будет включать функцию *Find*, например: *a*:=*Find*(*x1*, *x2*). Число аргументов должно быть равно числу неизвестных.

Ключевое слово *Given*, уравнения и неравенства, которые следуют за ним, и какое-либо выражение, содержащее функцию *Find*, называют ***блоком решения уравнений***.

Внутри блока решения недопустимы следующие выражения:

– ограничения со знаком ≠,

– дискретный аргумент или выражения, содержащие дискретный аргумент в любой форме,
– неравенства вида $a < b < c$.

Также следует помнить, что блоки решения уравнений не могут быть вложены друг в друга, каждый блок может иметь только одно ключевое слово *Given* и имя функции *Find*.

Сообщение об ошибке вида: *No solution was found. Try changing the guess value or the value of TOL or CTOL* (Решение не найдено) при решении уравнений появляется, когда:
– поставленная задача не может иметь решения;
– для уравнения, которое не имеет вещественных решений, в качестве начального приближения взято вещественное число и наоборот;
– в процессе поиска решения последовательность приближений попала в точку локального минимума, для поиска искомого решения нужно задать различные начальные приближения;
– поставленная задача не может быть решена с заданной точностью, надо увеличить значение TOL.

Пример иллюстрации решения системы уравнений с использованием конструкции *Given ... Find* в MathCAD представлен на рис. 4.3.

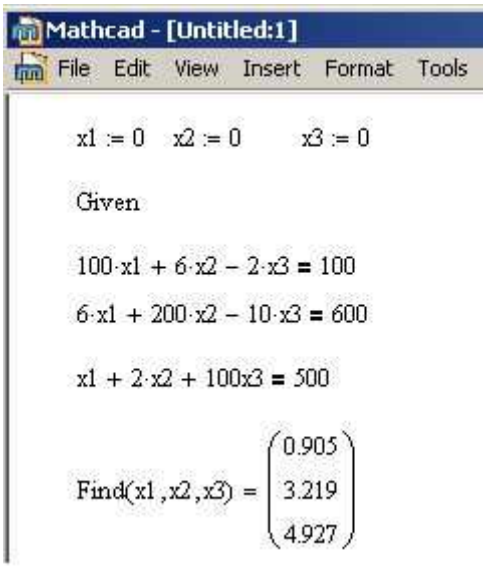

Рис. 4.3. *Решение систем уравнений в MathCAD с помощью конструкции Given ... Find*

Функция *lsolve* используется для решения матричных уравнений.

Общий вид функции: lsolve(*A, b*) – возвращается вектор решения x такой, что $A \cdot x = b$.

Аргументы функции следующие.

A – квадратная матрица.

b – вектор-столбец.

Матричное уравнение – уравнение, состоящее из прямоугольной матрицы, сотоящей из коэффициентов уравнения, и матрицы-столбца неизвестных соответствующей размерности.

Пусть имеется система n линейных алгебраических уравнений относительно n неизвестных $x_1, x_2, \ldots, x_n$ следующего вида:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \ldots + a_{nn}x_n = b_n. \end{cases} \tag{4.1}$$

В соответствии с правилом умножения матриц рассмотренная система линейных уравнений может быть записана в матричном виде

$$Ax = b, \tag{4.2}$$

где

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \ldots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \ldots \\ b_n \end{bmatrix}. \tag{4.3}$$

Матрица A, столбцами которой являются коэффициенты при соответствующих неизвестных, а строками – коэффициенты при неизвестных в соответствующем уравнении, называется ***матрицей системы***.

Матрица-столбец b, элементами которой являются правые части уравнений системы, называется ***матрицей правой части*** или ***правой частью системы***.

Матрица-столбец $\boldsymbol{x}$, элементы которой – искомые неизвестные, называется ***решением системы***.

На рис. 4.4 показано решение системы трех линейных уравнений относительно трех неизвестных с помощью функции *lsolve*.

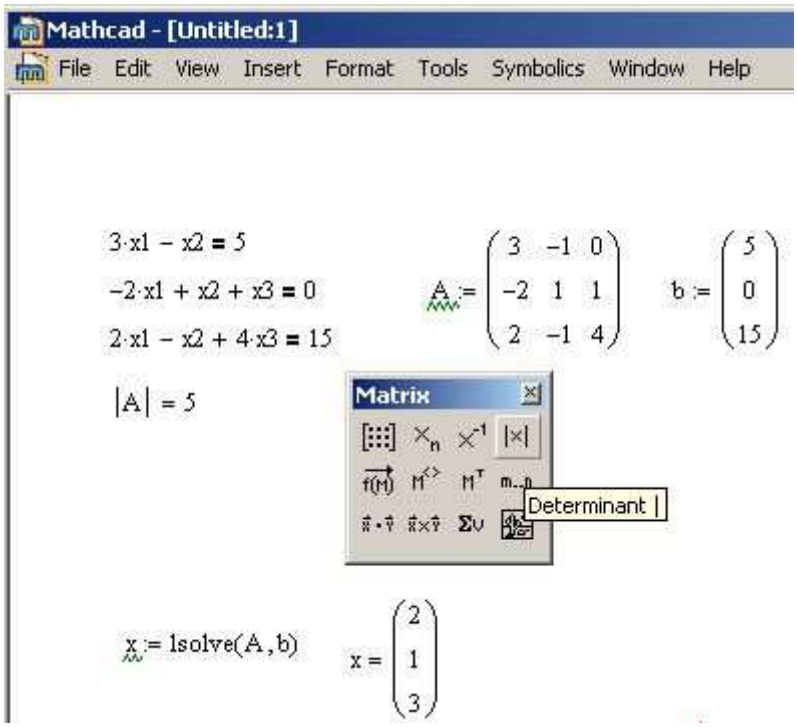

Рис. 4.4. *Решение матричных уравнений с помощью функции lsolve*

Приближенные решения

Для поиска приближенного решения уравнений и системы уравнений используется конструкция *Given ... Minerr*.

Решение уравнений с помощью данной конструкции, осуществляется по такому же алгоритму, что и при решении уравнений с использованием конструкции *Given ... Find*.

Если в результате поиска не может быть получено дальнейшее уточнение текущего приближения к решению, то функция *Minerr* возвращает это приближение. В подобном случае при использовании функции *Find* программа будет выдавать сообщение об ошибке. Правила использования конструкции *Given ... Minerr* такие же, как и конструкции *Given ... Find.*

Символьное решение уравнений

При выполнении исследований имеются такие задачи, для которых необходимо находить решения в символьном (аналитическом) виде. Эта возможность имеется и в программе MathCAD.

Чтобы решить уравнение символьно необходимо выполнить следующее.

1. Напечатать выражение (для ввода знака равенства используйте комбинацию клавиш **[Ctrl]**=).

2. Выделить переменную, относительно которой нужно решить уравнение, с помощью левой кнопки мыши.
3. Выбрать пункт меню **Symbolic → Variable → Solve**.

Для решения системы уравнений в символьном виде, необходимо выполнить следующее.

1. Напечатать ключевое слово *Given*.
2. Ввести уравнения в любом порядке ниже слова *Given*.
3. Напечатать функцию *Find*, соответствующую системе уравнений.
4. Нажать **[Ctrl].** (клавиша CTRL, сопровождаемая точкой). MathCAD отобразит символьный знак равенства →.
5. Щелкнуть мышью на функции *Find*.

Контрольные вопросы

1. Какие функции для решения одного уравнения в MathCAD вы знаете? В чем их отличие? В каких случаях MathCAD не может найти корень уравнения?
2. Какая системная переменная отвечает за точность вычислений?
3. Как изменить точность, с которой функция *root* ищет корень?
4. Назовите функции для решения систем уравнений в MathCAD и особенности их применения.
5. Какой знак равенства используется в блоке решения? Какой комбинацией клавиш вставляется в документ?
6. Опишите способы использования функции *Find*.
7. В каких случаях MathCAD не может найти решение системы уравнений?
8. Дайте сравнительную характеристику функциям *Find* и *Minerr*.
9. Какие уравнения называются матричными? Как решать матричные уравнения? Назовите способы решения матричных уравнений.
10. Как символьно решить уравнение или систему уравнений в MathCAD? Какой знак равенства используется? Какой комбинацией клавиш вставляется в документ?

Варианты заданий к лабораторной работе № 4

Задание 1

Построить график функции $f(x)$, соответствующей выбранному варианту, и приблизительно определить один из корней уравнения.

Решить уравнение $f(x) = 0$ с точностью $\varepsilon = 10^{-4}$ с помощью функции *root*.

Задание 2

Для полинома $g(x)$, соответствующего выбранному варианту выполнить следующие действия:

1) с помощью команды **Symbolic ⇒ Polynomial Coefficients** создать вектор V, содержащий коэффициенты полинома;
2) решить уравнение $g(x) = 0$ с помощью функции *polyroots*;
3) решить уравнение символьно, используя команду **Symbolic → Variable → Solve**.

Задание 3

Решить систему линейных уравнений, представленную в вариантах:

1) используя функцию *Find*;
2) матричным способом и используя функцию *lsolve*.

Задание 4

Преобразовать нелинейные уравнения системы, представленной в вариантах, к виду $f_1(x) = y$ и $f_2(y) = x$. Построить их графики и определить начальное приближение решения. Решить систему нелинейных уравнений с помощью функции *Minerr*.

Вариант 1

1. $e^{x-1} - x^3 - x, \quad x \in [0, 1]$.
2. $g(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 - 12x + 20$.
3.
$$\begin{cases} 6x_1 - x_2 + 10x_3 - x_4 = 158, \\ 2x_1 + x_2 + 10x_3 + 7x_4 = 128, \\ 3x_1 - 2x_2 - 2x_3 - x_4 = 7, \\ x_1 - 12x_2 + 2x_3 - x_4 = 17. \end{cases}$$
4.
$$\begin{cases} \cos(x + 0,5) + y = 0,8, \\ \sin(y) - 2x = 1,6. \end{cases}$$

Вариант 2

1. $x-\dfrac{1}{3+\sin(3.6x)}$, $x\in[0,1]$.

2. g(x) = $x^4 + 6x^3 + x^2 - 4x - 60$.

3.

$$\begin{cases} x_1-2x_2+6x_3+x_4=88, \\ 5x_1+2x_3-3x_4=88, \\ 7x_1-3x_2+7x_3+2x_4=181, \\ 3x_1-7x_2+5x_3+2x_4=99. \end{cases}$$

4.

$$\begin{cases} \sin(x-1)=1,3-y, \\ x-\sin(y+1)=0.8. \end{cases}$$

Вариант 3

1. $\arccos x-\sqrt{1-0.3x^3}$, $x\in[0,1]$.

2. g(x) = $x^4 - 14x^2 - 40x - 75$.

3.

$$\begin{cases} x_1-2x_2-8x_4=-7, \\ x_1+4x_2-7x_3+6x_4=-8, \\ x_1+x_2-5x_3+x_4=-10, \\ 2x_1-x_2+2x_4=7. \end{cases}$$

4.

$$\begin{cases} \cos(x+0,5)+y=1, \\ \sin(y)-2x=2. \end{cases}$$

Вариант 4

1. $\sqrt{1-0.4x^2}-\arcsin x$, $x\in[0,1]$.

2. g(x) = $x^4 - x^3 + x^2 - 11x + 10$.

3.

$$\begin{cases} 2x_1+2x_2+6x_3+x_4=15, \\ -x_2+2x_3+x_4=18, \\ 4x_1-3x_2+x_3-5x_4=37, \\ 3x_1-5x_2+x_3-x_4=30. \end{cases}$$

4.

$$\begin{cases} -\sin(x+1)+y=0{,}8, \\ \sin(y-1)+x=1{,}3. \end{cases}$$

Вариант 5

1. $\sqrt{2x^2+1.2-\cos x}-1,\ x\in[0,1].$
2. g(x) = x^4 - x^3 - 29x^2 - 71x -140.
3.

$$\begin{cases} 4x_1-5x_2+7x_3+5x_4=165, \\ 2x_1+x_2-3x_3-x_4=-15, \\ 9x_1+4x_3-x_4=194, \\ x_1-x_2-2x_3-3x_4=-19. \end{cases}$$

4.

$$\begin{cases} \sin(x)-2y=1, \\ \sin(y-1)+x=1{,}3. \end{cases}$$

Вариант 6

1. $0.1x^2-x\ln x,\ x\in[1,2].$
2. g(x) = x^4 - 4x^3 - 2x^2 - 20x + 25.
3.

$$\begin{cases} 2x_1-8x_2-3x_3-2x_4=-18, \\ x_1-2x_2+3x_3-2x_4=28, \\ x_2+x_3+x_4=10, \\ 11x_2+x_3+2x_4=21. \end{cases}$$

4.

$$\begin{cases} \sin(y)+x=-0{,}4, \\ 2y-\cos(x+1)=0. \end{cases}$$

Вариант 7

1. $0.25x^3+x-2,\ x\in[0,2].$
2. g(x) = x^4 + 5x^3 + 7x^2 + 7x - 20.
3.

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 + x_4 = 66, \\ 2x_2 - 6x_3 + x_4 = -63, \\ 8x_1 - 3x_2 + 6x_3 - 5x_4 = 146, \\ 2x_1 - 7x_2 + 6x_3 - x_4 = 80. \end{cases}$$

4.

$$\begin{cases} \sin(x+2) - y = 1,5, \\ \cos(y-2) + x = 0,5. \end{cases}$$

Вариант 8

1. $\sqrt{1-x} - \mathrm{tg}\, x,\ x \in [0,1].$
2. g(x) = x^4 - $7x^3$ + $7x^2$ - $5x$ + 100.
3.

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_3 - 2x_4 = -16, \\ 2x_1 - x_2 + 13x_3 + 4x_4 = 213, \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 72, \\ x_1 - 12x_3 - 5x_4 = -159. \end{cases}$$

4.

$$\begin{cases} \cos(x+0,5) - y = 2, \\ \sin(y-2x) = 1. \end{cases}$$

Вариант 9

1. $\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x} - 2,\ x \in [0,1].$
2. g(x) = x^4 + $10x^3$ +$36x^2$ +$70x$+ 75.
3.

$$\begin{cases} 7x_1 + 7x_2 - 7x_3 - 2x_4 = 5, \\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 8x_4 = 60, \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 27, \\ 2x_1 - 2x_3 - x_4 = -1. \end{cases}$$

4.

$$\begin{cases} \cos(x-2) + y = 0, \\ \sin(y-0,8) - x = 2. \end{cases}$$

Вариант 10

1. $1 - x + \sin x - \ln(1 + x),\ x \in [0, 2].$
2. $g(x) = x^4 + 9x^3 + 31x^2 + 59x + 60.$
3.

$$\begin{cases} 6x_1 - 9x_2 + 5x_3 + x_4 = 124, \\ 7x_2 - 5x_3 - x_4 = -54, \\ 5x_1 - 5x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 83, \\ 3x_1 - 9x_2 + x_3 + 6x_4 = 45. \end{cases}$$

4.

$$\begin{cases} \cos(x + 0{,}5) + y = 1, \\ \sin(y + 0{,}5) - x = 1. \end{cases}$$

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5
на тему: «Программирование в MathCAD»

Цель работы: изучить реализацию основных принципов программирования в MathCAD, приобрести навыки реализации программ с использованием средств MathCAD.

Теоретическая часть

Язык программирования MathCAD содержит все элементы языка высокого уровня, которые необходимы при выполнениия математических расчетов. По своей эффективности он не уступает профессиональным системам программирования, так как дополнен сотнями встроенных функций и операторов системы, а также возможностями численного и символьного расчета различных величин. Кроме того, язык программирования MathCAD предельно прост и нагляден, что явялется его большим преимуществом.

Как правило, при использовании функций, встроенных в систему MathCAD, пользователи не задумываются о том, на основании каких методов и решений достигается цель, поставленная перед функцией. Такая встроенная функция используется по типу «черного ящика» – пользователь познакомился с ее описанием/спецификацией, вызвал для решения, получил ответ.

При программировании пользовательских функций будем придерживаться «созвучного» порядка, т.е. идти от спецификации к программированию.

Спецификация функций

Спецификация функции состоит из ее заголовка и описания назначения – выходного значения или результата работы функции. Для примера можно обратиться к мастеру функций и более внимательно посмотреть на предоставляемые им для его функций описания. На рис. 5.1 открыта страница со спецификацией функции *rnorm*.

Заголовок содержит имя функции (*rnorm*) и список формальных параметров (*m*, *mu*, *sigma*). Каждая пользовательская программа – функция MathCAD должна иметь оригинальное имя, используя которое будет осуществляться обращение к этой программе-функции. Через это же имя (и только через это имя) «возвращается» в рабочий документ результат выполнения программы-функции.

Через формальные параметры «внутрь» программы-функции «передаются» данные, необходимые для выполнения вычислений внутри программы. В качестве формальных параметров могут использоваться имена простых переменных, массивов и функций. Формальные параметры отделяются друг от друга запятой.

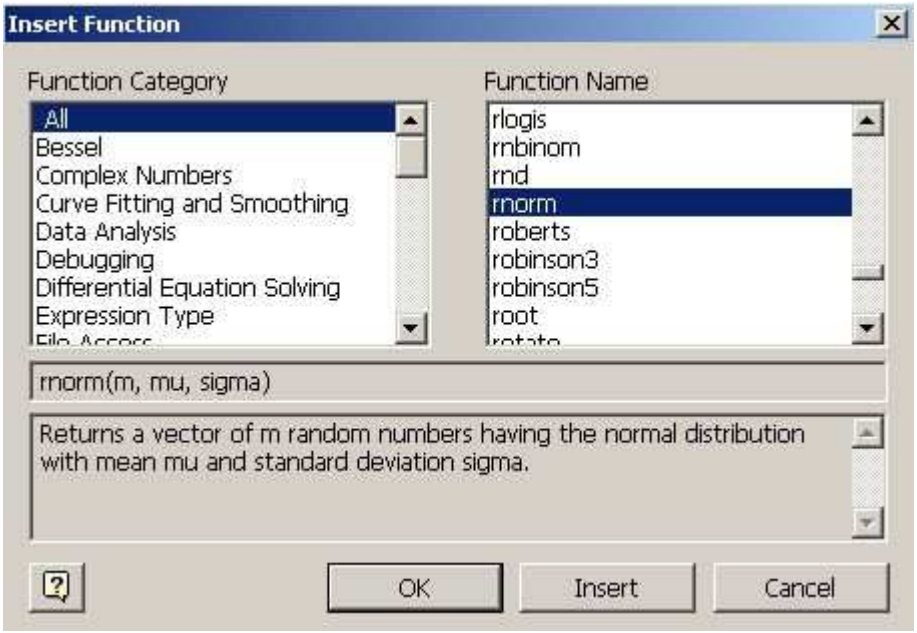

Рис. 5.1. *Спецификация функций, представляемая мастером функций*

При описании назначения функции необходимо учитывать, что возвращает функция в качестве своего результата (в описываемой функции *rnorm* возвращает вектор нормально распределенных случайных значений). При этом обязательно нужно пояснить роль каждого из формальных параметров, перечисленных в заголовке (*m*

– количество значений, *mu* – среднее значение, *sigma* – стандартное отклонение).

Программирование функций

В системе MathCAD для написания программ-функций предусмотрена специальная панель программирования – **Programming** (Программирование), расположенной в математической панели Math. Здесь содержатся все операторы и элементы языка.

Общий вид панели **Programming** представлен на рис. 5.2. Следует запомнить, **что операторы в программу вставляются только с помощью кнопок** данной панели.

Назначение основных команд панели программирования следующие.

Add Line – добавление новой строки в программу или создание заготовки программы из двух строк, если программы еще не существует;

← – присвоение значения локальной переменной;

if – условный оператор, позволяет в зависимости от условия выполнять или не выполнять установленные действия;

otherwise – используется сразу после оператора **if** и позволяет выполнить определенные действия при невыполнении условия в операторе **if**;

for – оператор создания цикла с параметром, При этом за ключевым словом *for* следует переменная-счетчик, после символа принадлежности вводится промежуток изменения этой переменной;

while – оператор создания цикла с предусловием, выполнение которого продолжается до тех пор, пока будет истинным условие, следуемое за ключевым словом *while*;

break – оператор, который служит для преждевременного завершения цикла, чтобы, например, избежать зацикливания или слишком продолжительных вычислений;

continue – оператор, который служит для преждевременного завершения текущей итерации цикла; сам цикл при этом продолжается;

return – оператор, предназначенный для преждевременного завершения программы, при этом указанное в ячейке значение будет возвращено;

on error – оператор перехода при возникновении ошибки, общий вид: *expr1 on error expr2*, если при вычислении выражения *expr2* возникла ошибка, вычисляется выражение *expr1*.

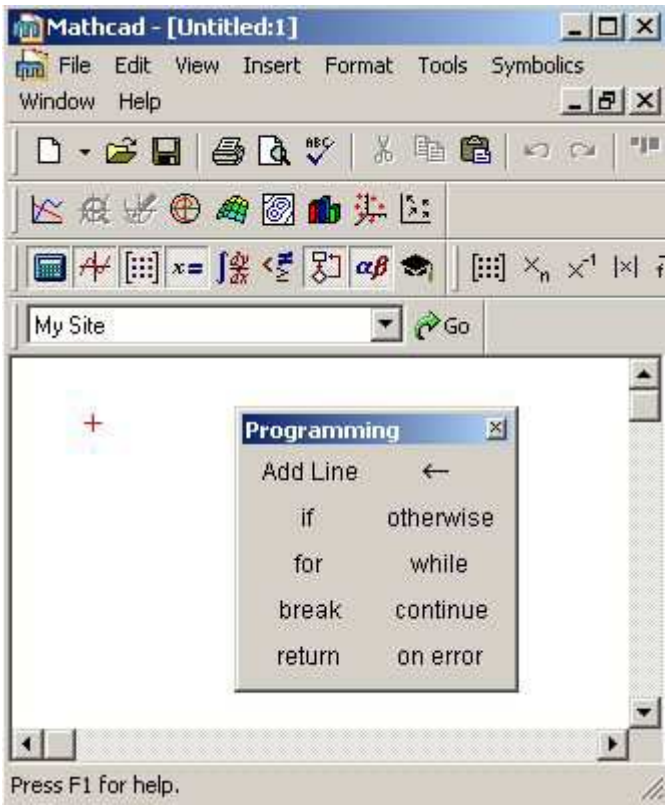

Рис. 5.2. *Вид панели инструментов* ***Programming***

Для того чтобы написать программу в MathCAD, сначало для нее должен быть создан специальный **программный блок – тело функции.** Он имеет вид чёрной вертикальной линии с маркерами, в которые заносятся те или иные выражения и операторы алгоритма. Чтобы построить единичный элемент программного блока, следует нажать кнопку команды **Add Line** (Добавить линию**)** панели **Programming** (Программирование).

При присваивании значений переменным в программах следует учитывать ряд особенностей. Важнейшим из них является то, что присвоение величин функциям и переменным, которые используются в алгоритме, может быть произведено как в самой программе, так и выше нее. Имеется два следующих подхода.

1. Если значение переменной или функции присваивается в программе посредством оператора, то такая переменная или функция будет являться **локальной.** То есть она будет видимой только в рамках программы. Как-то повлиять на объекты вне программы она не сможет, также извне к ней нельзя будет получить доступ.

Если переменная или функция задается выше программы с помощью оператора «:=», то она в программе будет обладать **глобальной** видимостью. То есть такая переменная или функция будет доступна любому нижележащему объекту, в том числе и коду

программ. Однако программа может только прочитать значение глобальной переменной или вызвать глобальную функцию. **Изменить каким-либо образом значение глобальной переменной или функции программа не может.** Это очень важно учитывать при написании алгоритмов.

2. Если программа должна осуществлять какую-то модификацию объекта, то **результат** своей работы она должна **возвращать.**

Все программы, составляемые в пакете MathCAD, с точки зрения любого языка программирования (например, Turbo Pascal, C++) представляют собой подпрограммы – функции, которые **могут возвращать в качестве результата число, вектор или матрицу.**

Описание программы-функции

Перед тем как использовать программу-функцию нужно выполнить её описание. Описание программы-функции размещается в рабочем документе перед вызовом программы-функции и включает в себя заголовок функции и тело функции, соединенные в единое целое с помощью операции присваивания (опреатор «:=»).

Если программа используется для вычисления одного значения, то в своем заголовке она не содержит списка формальных параметров и называется **программой-скаляром.**

Программа-функция может не иметь формальных параметров также в тех случаях, когда данные передаются через имена переменных, определенных выше описания программы-функции. Эти переменные будут являться глобальными для данной функции.

Технология создания программы-функции в рабочем документе MathCAD состоит из следующих шагов.

1. Ввести заголовок функции.
2. Ввести знак присваивания «: =».
3. Выполнить команду **Add line,** расположенную на панели **Programming** математической панели инструментов MathCAD. Появившейся на экране шаблон с вертикальной чертой и полями для ввода операторов будут составлять заготовку для тела программы-функции.
4. Вписать операторы в шаблон-заготовку. Тело программы-функции может включать любое число операторов: локальных операторов присваивания, условных операторов и операторов цикла, а также вызов других программ-функций. Самое нижнее поле всегда предназначено для определения возвращаемого программой значения.

Пример 5.1. Требуется подготовить описание функции $y = \sin(x^2 - z^2)$, вычислить значения этой функции при x = 25,2 и z = 3,3.

Решение. Для нахождения значения функции «внутрь» программы-функции следует передать значения x и g, необходимые для выполнения вычислений внутри программы. Поэтому переменные x и g следует включить в список формальных параметров заголовка создаваемой функции. Пусть наименование создаваемой функции будет *Y*. Тогда подготовка описания функции, и ее выполнение в соответствии с описанной технологией могут быть выполнены различными способами. На рис. 5.3 представлены решения поставленной задачи.

В данном примере в первой части *a)* для вычисления значения $y = \sin(x^2 - z^2)$ используется базовый набор средств без элементов программирования. Во второй *b)* и третьей *c)* частях производятся такие же вычисления, но с использованием элементов программирования. Обе программы *b)* и *c)* можно считать эквивалентными, так как возвращают они одно и то же значение, которое располагается в последней строчке программируемой части. В *b)* и *c)* представлена программа-скаляр, так как они используются для вычисления одного значения и не имеют формальных параметров.

$x := 25.2 \quad z := 3.3$

$Y := \sin(x^2 - z^2)$

$Y = 0.856$

a)

$x := 25.2 \quad z := 3.3$

$Y := \left| \begin{array}{l} t \leftarrow x^2 - z^2 \\ \sin(t) \end{array} \right.$

$Y = 0.856$

b)

$x := 25.2 \quad z := 3.3$

$Y := \left| \begin{array}{l} t1 \leftarrow x^2 - z^2 \\ t2 \leftarrow \sin(t1) \\ t2 \end{array} \right.$

$Y = 0.856$

c)

Рис. 5.3. *Демонстрация элементов программирования простых выражений в MathCAD*

Внутри программ (*b* и *c*) используются **глобальные** переменные x и z. Значения этих переменных определены заранее. Обе программы из примера, представленного на рис. 5.3, в своей программируемой части содержат операторы присваивания с использованием **локальных** переменных. Переменные, созданные внутри программы с таким видом присваивания, являются внутренними, и доступ к ним может осуществляться только в самой программе.

Для реализации программ в MathCAD следует учитывать следующее.

1. В программной части используются глобальные переменные обычно **только как операнды** в выражениях.

2. Присвоить глобальным переменным значения внутри программы можно только локальным образом. После выхода из программы эти переменные сохраняют свои «глобальные» значения.

3. Использование оператора присваивания «:=» в теле программы-функции приводит к синтаксической ошибке.

4. Последняя строка программы не должна содержать управляющих операторов. Данная строка задает значение, возвращаемое программой, т.е. получает результат вычислений и может содержать выражение, вычисляющее результат (рис. 5.3, *b*) или имя локальной переменной результата (рис. 5.3, *c*).

5. Обычно программа содержит больше чем две строки, поэтому рекомендуется сразу задавать блок из 5-6 маркеров, используя кнопку **Add line** панели программирования.

6. Для удаления того или иного оператора или поля ввода из тела программы-функции, нужно его выделить и нажать клавишу **<Delete>**.

7. Программный блок можно создать и внутри уже заданного блока (вложенный блок). Для этого следует использовать один из стандартных способов: поставить курсор в маркер соответствующего оператора программирования и выполнить **Add line.**

8. Положение вставляемого маркера определяется положением вертикальной черты курсора. Если она находится слева от выделенного выражения, то маркер будет добавлен выше выделенной строки, если справа – то ниже.

9. Чтобы развернуть курсор в нужную сторону, нажмите клавишу **<Insert>**.

10. Чтобы добавить строку к целому блоку, его следует выделить, дважды нажав клавишу **<Пробел>**.

11. В том случае, если программа содержит блоки различных уровней, то для добавления строки, например, к первому блоку, нажмите клавишу **<Пробел>** несколько раз: при каждом нажатии будут выделяться блоки более низкого уровня.

Условный оператор if

При включении оператора **if** в блок программирования появляется шаблон с двумя полями ввода – справа и слева от оператора: ■ **if** ■. В поле ввода справа от оператора записывается

условие. Для ввода условий следует использовать панель **Boolean (Логические),** где есть кнопки для проверки условий (= > < ≤ ≥ *). В поле ввода слева нужно ввести строку программы (или несколько строк), которая будет выполняться, если введенное условие истинно.

Если невыполнение условия должно привести к выполнению какой-либо другой строки (или нескольких строк), то можно в строке, следующей за оператором **if** , вставить оператор **otherwise (иначе). В** поле ввода слева от этого оператора надо ввести строку, которая будет выполняться только в том случае, если условие ложно.

Чаще всего оператор **if** используется для задания разрывных или кусочно-непрерывных функций.

Описание функции и примеры ее вызова представлены на рис. 5.4.

$$
\begin{array}{l}
Y(a,b,c) := \left|\begin{array}{l}
D \leftarrow b^2 - 4\cdot a\cdot c \\
\text{text} \leftarrow \text{"Net reshenia"} \quad \text{if } D < 0 \\
\text{if } D = 0 \\
\quad \left|\begin{array}{l} x_0 \leftarrow \dfrac{-b}{2\cdot a} \\ x_1 \leftarrow \dfrac{b}{2\cdot a} \end{array}\right. \\
\text{if } D > 0 \\
\quad \left|\begin{array}{l} x_0 \leftarrow \dfrac{-b+\sqrt{D}}{2\cdot a} \\ x_1 \leftarrow \dfrac{-b+\sqrt{D}}{2\cdot a} \end{array}\right. \\
x
\end{array}\right. \\
Y(3,4,1) \rightarrow \begin{pmatrix} \dfrac{-1}{3} \\ \dfrac{-1}{3} \end{pmatrix} \text{float},3 \rightarrow \begin{pmatrix} -.333 \\ -.333 \end{pmatrix}
\end{array}
$$

Рис. 5.4. *Описание функции R(a,b,x), предназначенной для вычисления корней квадратного уравнения*

На рис. 5.5 представлен пример программы-функции, реализующей вычисление, содержащее ветвящиеся процессы.

$$
F = \begin{cases} x, \text{ при } x = 1, \\ x - 1, \text{ при } x = 2, \\ x + 4, \text{ при } x = 5, \\ 0, \text{ в остальных случаях.} \end{cases}
$$

а)

$$
F(x) := \left|\begin{array}{l} x \text{ if } x = 1 \\ (x-1) \text{ if } x = 2 \\ (x+4) \text{ if } x = 5 \\ 0 \text{ otherwise} \end{array}\right.
$$

б)

Рис. 5.5. *Примеры программирования функций с проверкой условий,*

а) – задание, б) – решение задания в MathCAD

Циклы с оператором **for**

Оператор цикла с параметром **for** целесообразно использовать, когда количество повторений цикла заранее известно и связано с числом элементов заданного массива. После вставки оператора **for** в строку программы его сопровождают три поля ввода, как это показано на рис. 5.6.

```
Y := | for ■ ∈ ■
     |   ■
     |■
```

Рис. 5.6. *Шаблон оператора цикла* ***for***

В поле ввода после слова **for** следует указать имя переменной-счетчика. Это может быть любое имя, которое не использовалось ранее в программе. Внутри цикла можно использовать эту переменную в любых выражениях, но нельзя присваивать ей никакого значения.

В поле ввода после знака $\in$ следует указать диапазон значений, которые будет принимать **переменная-счетчик**. Вместо диапазона в данном поле ввода можно указать имя некоторого массива (вектора или матрицы). В таком случае переменная-счетчик будет последовательно принимать значения всех элементов этого массива. Количество повторов цикла будет равно количеству элементов массива.

В поле ввода под словом **for** следует ввести тело цикла.

Пример 5.2. Найти минимальный и максимальный элементы массива.

Решение. Обозначим имя переменной-счетчика, которая используется в операторе **for** – буквой x. В операторе цикла для переменной-счетчика в качестве диапазона укажем имя созданного ранее массива. В этом случае переменная x будет последовательно принимать значения всех элементов указанного в цикле массива (в нашем случае – это массив P**).** Для обозначения максимального и минимального значений в программу введем две вспомогательные переменные $Pmax$ и $Pmin$. Тогда описание функции может быть представлено в виде, как это показано на рис. 5.7.

Отметим, что в данном случае в качестве результата работы функции нужно вернуть два значения, а специфика функции в MathCAD такова, что она позволяет вернуть только одно значение, но также сказано, что функция в качестве результата может вернуть,

в том числе, вектор и матрицу. Поэтому при формировании результата нужно определить его как вектор из двух значений.

Function:

$$f(P) := \left| \begin{array}{l} Pmax \leftarrow P_0 \\ \text{for } x \in P \\ \quad Pmax \leftarrow x \text{ if } x \geq Pmax \\ Pmin \leftarrow P_0 \\ \text{for } x \in P \\ \quad Pmin \leftarrow x \text{ if } x \leq Pmin \\ \begin{pmatrix} Pmax \\ Pmin \end{pmatrix} \end{array} \right.$$

Vector:

$$i := 0..6$$

$$Z_i := rnd(50)$$

$$Z = \begin{pmatrix} 47.795 \\ 26.967 \\ 23.104 \\ 43.111 \\ 38.983 \\ 49.84 \\ 30.575 \end{pmatrix}$$

$$f(Z) = \begin{pmatrix} 49.84 \\ 23.104 \end{pmatrix}$$

Рис. 5.7. *Описание и использование программы-функции для определения максимального и минимального элемента массива*

Справа от программы-функции, представленной на рис. 5.7, написаны операторы, предназначенные для создания вектора с именем *Z* из семи элементов. Для этого введена вспомогательная переменная *i*, задающая диапазон изменения индекса массива, а значения элементов массива *Z* формируются с помощью функции **rnd** – датчика случайных чисел. Диапазон принимаемых значений определяется параметром, равным 50.

Циклы с предусловием while

Для таких циклических процессов предусмотрен оператор цикла **while.** После вставки этого оператора в строку программы его сопровождают два поля ввода, как это показано на рис. 5.8.

$$U := \left| \begin{array}{l} \text{while } \blacksquare \\ \quad \blacksquare \\ \blacksquare \end{array} \right.$$

Рис. 5.8. *Шаблон оператора цикла* ***while***

В поле ввода ниже слова **while** следует ввести тело цикла – одна или несколько строк программы, выполнение которых нужно повторить несколько раз.

В поле ввода справа от слова **while** следует ввести условие. Оно будет проверяться после каждого выполнения тела цикла и в тот момент, когда условие перестанет выполняться, повторение тела цикла прекратится.

Из описания оператора цикла следует, что условие повторения цикла записывается справа от слова **while**. Если имеется повторяемая часть цикла, тогда она должна располагаться ниже конструкции **while**. Функция, используемая цикл с предусловием, может быть представлена в виде, как это показано на рис. 5.9.

```
fun(N,ε,x0) := | Q ← 1
               | while Q > ε
               |   | x ← 0.5·(x0 + N/x0)
               |   | Q ← |x − x0|
               |   | x0 ← x
               | x
```

fun(5,0.001,1) = 2.236 fun(4,0.001,2) = 2

Рис. 5.9. *Описание и использование функции, предназначенной для извлечения квадратного корня*

Пример 5.3. Требуется определить функцию, которая будет изменять значения элементов матрицы $A(n\times m)$, имеющей n строк и m столбцов следующим образом: заменить все неотрицательные элементы нулем, а отрицательные – единицей.

Решение. Поэтому остановимся только на спецификации программы-функции, и ее описании. Спецификацию для этой функции можно записать следующим образом:

Функция $F(a, n, m)$ возвращает преобразованную матрицу $A(n\times m)$ по правилу: все неотрицательные элементы заменяются нулем, а отрицательные – единицей.

Анализ алгоритма показывает, что в данном случае мы имеем дело с двумя вложенными циклами, в которых переменные i и j могут играть роль переменных-счетчиков операторов цикла типа **for**. Очевидно, что в качестве диапазона значений для этих переменных берется диапазон изменения индекса массива. На рис. 5.10 приведено определение функции. Описанная функция вызывается для изменения матрицы A, причем, измененная матрица заносится в матрицу B.

Последовательность действий при разработке программ-функций в MathCAD следующая.

$$\mathrm{Fun}(a,n,m) := \left| \begin{array}{l} \text{for } i \in 0..n \\ \quad \text{for } j \in 0..m \\ \quad\quad \left| \begin{array}{l} a_{i,j} \leftarrow 0 \ \text{ if } a_{i,j} \geq 0 \\ a_{i,j} \leftarrow 1 \ \text{ otherwise} \end{array} \right. \\ a \end{array} \right. \qquad A := \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 5 & 1 & -6 \\ -1 & -8 & -4 \end{pmatrix}$$

$$B := \mathrm{Fun}(A,2,2)$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Рис. 5.10. *Преобразование матрицы в MathCAD*

1. Подготовить спецификацию функции.
2. Разработать алгоритм решения.
3. Установить, какие переменные помимо формальных параметров (локальные, глобальные переменные) понадобятся для реализации алгоритма.
4. Описать алгоритм в виде блок-схемы.
5. Описать алгоритм в виде программы-функции на языке MathCAD.

Контрольные вопросы

1. Технология создания программы-функции в рабочем документе MathCAD.
2. Опишите последовательность действий при реализации условного перехода в программном модуле.
3. Опишите последовательность действий при реализации циклов в программном модуле.
4. Какие операции выполняются при создании вложенного программного модуля?
5. Для каких действий предназначены ключевые слова: `otherwise`, `return`, `error` в MathCAD?
6. Как осуществляется вызов функции в MathCAD?
7. Создайте инструкцию для работы с `break` и `continue`.
8. Запишите оператор внутреннего присваивания, используемый в теле программы.
9. Укажите отличительные особенности программы-скаляра.
10. Последовательность действий, выполняемых чтобы добавить строку к целому блоку.

Варианты заданий к лабораторной работе № 5

Задание 1

Подготовить описание функции, заданной в соответствии с вариантом, вычислить значения этой функции при x_1 и x_2 .

Вариант 1

$$F = \frac{3y + x^2 z}{\pi} \qquad \begin{cases} y = \dfrac{-8x \cdot \sin x}{e^{\sqrt{|x|}}}, & z = \dfrac{8}{-x}, \quad x \le 0 \\ y = \dfrac{0{,}8x}{|\sin x|} + \cos(x - \dfrac{\pi}{3}), & z = \dfrac{2x}{\sqrt{x^3} - 1}, \quad x > 0 \end{cases}$$

x_1 = -2.34; x_2 = 5.65

Вариант 2

$$F = \sqrt{|xyz|} - \frac{z}{2 + x} \qquad \begin{cases} y = \dfrac{\pi \sin 2x + 2}{ln(x+2)}, & z = ln\, x - 8, \quad x > 1{,}5 \\ y = \sqrt{\dfrac{2x^2 - 1{,}5}{\left|cos\, 2x - \dfrac{\pi}{4}\right|}}, & z = \dfrac{e^{-x}}{x + 2\, ln|x|}, \quad x \le 1{,}5 \end{cases}$$

x_1 = 0.564; x_2 = 12.43

Вариант 3

$$F = (xy + z)^2 \qquad \begin{cases} y = \dfrac{(x^2 + \pi)^3}{2x - ctg\dfrac{x}{2}}, & z = \dfrac{|x - \sin 2x|}{\pi}, \quad x < 0 \\ y = \sqrt{\dfrac{\ln 2x + 0{,}5}{15}}, & z = \dfrac{\pi x}{2x + \cos 3x} + 1, \quad x > 0 \end{cases}$$

x_1 = -43.67; x_2 = 5.09

Вариант 4

$$F = ln(|y + z|) \qquad \begin{cases} y = \dfrac{ln(|2x|)}{e^{3x^2}}, & z = \dfrac{cos\, 2x}{cos^2 x} \quad x \le 2{,}5 \\ y = \dfrac{2{,}1x \cdot lg\, x}{\sqrt{2x - 3} + 10}, & z = \dfrac{sin\, 2x}{x + \dfrac{\pi}{3}} \quad x > 2{,}5 \end{cases}$$

x_1 = -100.87; x_2 = 25.769

Вариант 5

$$F = x + 3\frac{y}{z} \qquad \begin{cases} y = \dfrac{arctg(x)}{2+x^2}, & z = sin\,2x \qquad x < 1 \\ y = \dfrac{|2-x|}{3{,}1tg(x)-\pi}, & z = \dfrac{e^{x+1}}{sin\,x - 2\,cos\,2x} \qquad x \ge 1 \end{cases}$$

$x_1 = 0.787$; $x_2 = 76.091$

Вариант 6

$$F = e^{xy} - z \qquad \begin{cases} y = \dfrac{|tgx| - 2}{\sqrt{|x|} + x^2}, & z = \dfrac{1}{\sin(x) - \dfrac{\pi}{3}}, \qquad x < 0 \\ y = 3ctgx, & z = \dfrac{\sin x}{2{,}15 + \cos 3x}, \qquad x \ge 0 \end{cases}$$

$x_1 = -87.134$; $x_2 = 12.454$

Вариант 7

$$F = 2x^3 + \frac{y}{z} \qquad \begin{cases} y = \dfrac{x^2 - 3x}{ln\,3x - 2}, & z = \dfrac{ctgx\text{-}1{,}1}{cos\,x^2 + sin^3\,x}, \quad x \ge 3{,}5 \\ y = \dfrac{sin^2\,x}{1 + \sqrt{ln|2x|}}, & z = \sqrt[5]{|2x^3|}, \qquad x < 3{,}5 \end{cases}$$

$x_1 = 0.0765$; $x_2 = 543.87$

Вариант 8

$$F = \frac{\sin x + \cos 2y}{z + \dfrac{\pi}{4}} \qquad \begin{cases} y = \dfrac{|x+2| - 2}{3\sqrt{|x^3|}}, & z = \dfrac{x + \sin x}{\cos x\text{-}1{,}2} \qquad x < 0 \\ y = \dfrac{e^{\sqrt{x}} + 1}{\sqrt[3]{x^2} + 2}, & z = \dfrac{\cos x + 1}{x^3 - \sqrt{3x^2}\,3} \qquad x > 0 \end{cases}$$

$x_1 = -987.76$; $x_2 = 43.78$

Вариант 9

$$F = \sqrt{xyz^3} - 1 \qquad \begin{cases} y = \dfrac{arctgx + 1}{ctg(x - \dfrac{\pi}{2})}, & z = \dfrac{\sin x + x^2}{\cos(x+1)\text{-}1}, \qquad x > 0{,}5 \\ y = x^3 + 2x^2 + 5, & z = \dfrac{1}{|tgx + 1|}, \qquad x \le 0{,}5 \end{cases}$$

$x_1 = 0.436$; $x_2 = 21.677$

Вариант 10

$$F = \frac{x + z^2}{(x + y + z)^2} \qquad \begin{cases} y = \dfrac{2x^2 - 5}{\sqrt{x^3} - \dfrac{2}{x+4}}, \quad z = \sqrt[3]{3x - 2} & x > 0 \\ y = \dfrac{3x^4 - |5 - x|}{\lg|x| + 3}, \quad z = \dfrac{5x + 2}{tg|x\text{-}2| - 0.3} & x \le 0 \end{cases}$$

x_1 = -564.876; x_2 = 0.333

Задание 2

Требуется определить функцию, которая выполняет представленные в вариантах задания.

Вариант 1. Дана последовательность из *n* целых чисел. Найти количество элементов этой последовательности, кратных числу 2 и не кратных числу 3.

Вариант 2. Дана последовательность *n* целых чисел. Найти количество четных элементов этой последовательности.

Вариант 3. Дана последовательность *n* целых чисел. Найти сумму минимального и максимального элементов в этой последовательности.

Вариант 4. Дана последовательность *n* целых чисел. Найти максимальный элемент в этой последовательности.

Вариант 5. Дана последовательность *n* целых чисел. Найти номер минимального элемента в этой последовательности.

Вариант 6. Дана последовательность *n* целых чисел. Найти сумму элементов с нечетными номерами из этой последовательности.

Вариант 7. Дана последовательность *n* целых чисел. Найти сумму нечетных элементов этой последовательности.

Вариант 8. Дана последовательность *n* целых чисел. Найти сумму элементов с четными номерами из этой последовательности.

Вариант 9. Дана последовательность из *n* целых чисел. Найти сумму элементов с четными номерами из этой последовательности.

Вариант 10. Дана последовательность из *n* целых чисел. Найти количество элементов этой последовательности, кратных числу К.